

华东理工大学 2024 – 2025 学年第一学期

《高等数学(上)》(11 学分) 课程期末考试试卷 (A) 2025.1

(信息机械类)

开课学院: 数学学院, 专业: 大面积, 考试形式: 闭卷, 所需时间 120 分钟

考生姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____ 任课教师: _____

题序	一	二	三	四	五	六	七	总分
满分	12	18	24	16	18	6	6	100
得分								
阅卷人								

注意: 试卷共三页七大题

一、计算下列极限 (每小题 6 分, 共 12 分):

1、计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2(e^x - 1)}$.

2、计算极限 $\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{2}{1-x}}$.

二、求解下列各题 (每小题 6 分, 共 18 分):

1、设函数 $y = f(x)$ 由方程 $e^{2x+y} - \cos(xy) = e - 1$ 所确定, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0,1)$ 处的法线方程.

解:

2、已知 $\frac{d}{dx}[f(x^2)] = x^5$, 求 $f'(2)$

3、设 $\begin{cases} x = \ln \cos t \\ y = \sin t - t \cos t \end{cases}$, 求 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{4}}$.

三、填空题 (每小题 4 分, 共 24 分)

1、设常数 $k > 0$, 函数 $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + k$ 在 $(0, +\infty)$ 内有_____个零点.

2、曲线 $y = e^{\arctan x}$ 的拐点_____

3、双曲线 $xy = 1$ 在点 $(1, 1)$ 处的曲率半径为_____

4、计算广义积分 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}} =$ _____

5、 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt\right)^2}{\int_0^x t e^{2t^2} dt} =$ _____

6、一个横放着的圆柱形水桶, 桶内盛有半桶水, 桶的底面所受水的压力为 F 牛顿。

又已知桶的底面半径为 2 米, 水的密度 $\rho = 10^3 \text{ kg/m}^3$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$,

则 $\frac{F}{\rho g} =$ _____.

四、选择题 (每小题 4 分, 共 16 分)

1、设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\delta, \delta)$ 内有定义, 若当 $x \in (-\delta, \delta)$ 时, 恒有 $|f(x)| \leq x^2$, 则 $x = 0$ 必是 $f(x)$ 的 () .

(A) 间断点 (B) 连续但不可导的点 (C) 可导的点, 且 $f'(0) = 0$

(D) 可导的点, 且 $f'(0) \neq 0$

2、已知函数 $y = f(x)$ 对一切 x 满足 $xf''(x) + 3x[f'(x)]^2 = 1 - e^{-x}$, 若

$f'(x_0) = 0, (x_0 \neq 0)$, 则 ()

(A) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.

(B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

(C) $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

(D) $f(x_0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, $(x_0, f(x_0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

3、以下说法正确的有()个

- ①若 $f(x)$ 在 x_0 处可导, $g(x)$ 在 x_0 处不可导, 则 $f(x)+g(x)$ 在 x_0 处必不可导;
- ②若 $f(x)$ 在 x_0 处可导, $g(x)$ 在 x_0 处不可导, 则 $f(x)g(x)$ 在 x_0 处必不可导;
- ③若 $y(u)$ 在 u_0 处不可导, $u=u(x)$ 在 x_0 处可导, 且 $u_0=u(x_0)$, 则 $y[u(x)]$ 在 x_0 处必不可导;
- ④若 $y(u)$ 在 u_0 处可导, $u=u(x)$ 在 x_0 处不可导, 且 $u_0=u(x_0)$, 则 $y[u(x)]$ 在 x_0 处必不可导;

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

4、由曲线 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2$ 围成的平面图形面积 S 的积分表示为 ()

(A) $S=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta d\theta$

(B) $S=4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta d\theta$

(C) $S=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{\cos 2\theta}d\theta$

(D) $S=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^2\theta d\theta$

五、计算下列积分 (每小题 6 分, 共 18 分)

1. 计算定积分 $\int_1^{e^2} \frac{dx}{x\sqrt{1+\ln x}}$.

2.求积分 $\int \arctan \sqrt{x} dx$.

3.计算定积分 $\int_{\frac{3}{4}}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}-1}$.

六、(本题 6 分) 设 $a > 0$, 求摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 的一拱 ($0 \leq t \leq 2\pi$) 与 x 轴围成

的图形绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体的体积.

解:

七、(本题 6 分) $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上有二阶导数, $f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$,

$f(x), g(x)$ 在 (a, b) 内不等于 0, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $\frac{f''(\xi)}{f(\xi)} = \frac{g''(\xi)}{g(\xi)}$.

证明:

华东理工大学 2024 – 2025 学年第一学期
《高等数学(上)》(5 学分) 课程期末考试试卷(B) 2025.01
(信息机械类)

开课学院: 数学学院, 专业: 大面积, 考试形式: 闭卷, 所需时间 120 分钟

考生姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____ 任课教师: _____

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
满分	14	18	20	20	7	7	7	7	100
得分									
阅卷人									

注意: 试卷共三页八大题

一、计算下列各题 (每小题 7 分, 共 14 分):

1、计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \arctan x}{\ln(1 + 3x)}$.

2、计算 $\int_0^2 x\sqrt{4-x^2} dx$.

二、求解下列各题 (每小题 6 分, 共 18 分):

1、求函数 $y = x + \sqrt{1-x}$ 在区间 $[-3,1]$ 上的最大值和最小值.

2、计算由 $\begin{cases} x = e^t - \cos t \\ y = t^2 + t \end{cases}$ 所确定的曲线 $y = y(x)$ 在 $t = 0$ 处的切线方程.

3、设 $y = f(xe^x)$, 其中 f 二阶可导, 且 $f'(e) = f''(e) = 1$, 求 $y''(1)$.

三、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\ln(1 + \frac{1}{n})} - n \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

2、函数 $y = \frac{(x^2 - x - 2)|x + 2|}{x(x^2 - 4)}$ 的跳跃间断点为 $x = \underline{\hspace{2cm}}.$

3、设函数 $y = f(x)$ 具有连续的一阶导数, 且与 $y = \varphi(x)$ 互为反函数. 已知 $f(2) = 1,$

$f'(2) = e,$ 则 $[\varphi^2(x)]' \big|_{x=1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

4、广义积分 $\int_0^1 x \ln x dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

5、摆线 $\begin{cases} x = 2(t - \sin t) \\ y = 2(1 - \cos t) \end{cases}$ 的第一拱 ($0 \leq t \leq 2\pi$) 与 x 轴所围成图形的面积为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

四、选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1、当 $x \rightarrow \infty$ 时, 函数 $f(x) = \frac{e^x + 4e^{-x}}{3e^x + 2e^{-x}}$ 的极限是 ()

- (A) 2 (B) $\frac{1}{3}$ (C) ∞ (D) 不存在

2、当 $x \rightarrow 0$ 时, 有 $f(x) - f(0) = o(x)$, 则下列说法正确的是 ()

- (A) $f(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续 (B) $f(x)$ 在 $x = 0$ 处不可微
(C) $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 且 $f'(0) = 0$ (D) 以上说法都不对

3、若曲线 $y = ax^2 + bx^3$ 以点 $(1, 4)$ 为拐点, 则 ()

- (A) $a = -1, b = 5$ (B) $a = -3, b = 7$
(C) $a = 6, b = -2$ (D) $a = 8, b = -4$

4、设 $f(x) = \int_0^{x^2} \tan t dt$, $g(x) = x - \sin x$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的 ()

- (A) 高阶无穷小 (B) 同阶无穷小, 但不是等价无穷小
(C) 等价无穷小 (D) 无法比较

5、横截面为 S ，水深为 h 的水池中装满水. 已知水的密度为 ρ ，重力加速度为 g ，若把水池中的水，全部抽到高出水面 H 的水塔上，所做的功为 ()

(A) $\int_0^h \rho g S (H - x) dx$

(B) $\int_0^h \rho g S (H + h - x) dx$

(C) $\int_0^H \rho g S (H + h - x) dx$

(D) $\int_0^{h+H} \rho g S (H + h - x) dx$

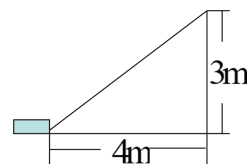
五、(本题 7 分) 求不定积分 $\int e^x \arctan \sqrt{e^x - 1} dx$.

六、(本题 7 分) 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n^2+1} + \frac{n+2}{n^2+4} + \frac{n+3}{n^2+9} + \cdots + \frac{n+n}{n^2+n^2} \right)$.

解:

七、(本题 7 分) 某船被一绳索牵引靠岸, 绞盘位于高出船头 3 米处, 绞盘卷绕拉动绳索的速度为 2 米/秒, 求当船距岸边 4 米时, 船前进的速率.

解:



八、(本题 7 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上二阶可导, 且 $f(2) = 0$. 令 $F(x) = (x-1)^2 f(x)$. 证

明: 存在 $\xi \in (1, 2)$, 使得 $F''(\xi) = 0$.